

Grundlæggende mekanik og termodynamik (GMT)



HUSK: medbring en computer til eksamen
(MacBook eller laptop (bærbar PC) – **ikke** iPad/tablet/mobiltelefon)

Skriftlig eksamen: mandag d.8 juni, 2026

- 4-timers skriftlig eksamen (**digital**), bedømmes med karakter
- Tilladte hjælpemidler: Lærebog, noter, lommeregner og **computer (obligatorisk)**
- Computer må **ikke** tilsluttes internettet udover browser med Digital Eksamen/Moodle
- Programmet Observer **skal** være installeret på jeres computer
- Eksamen er **Moodle** “multiple choice”, hvor der skal krydses et svar af blandt mange
- Alle opgavesæt er “randomiserede” ift. rækkefølge af opgaver + svar
- Eksamenssnyd medfører *bortvisning* fra studiet

- ingen ChatGPT
- intet lokalt AI på computeren!



Vektorer for vinkelhastighed og vinkelacceleration

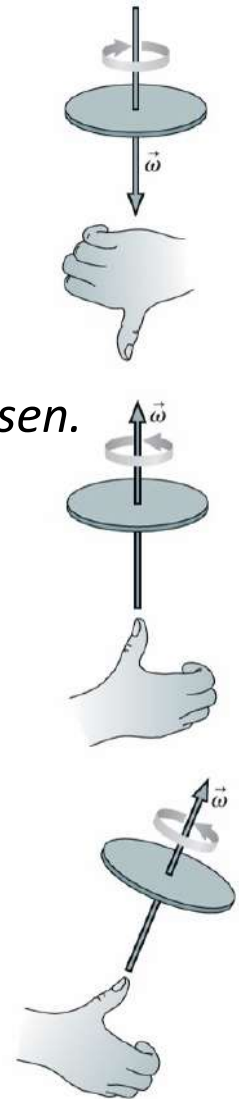
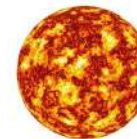
Retningen af rotationsaksen

Kapitel 11

Vinkelhastigheden definerer retningen af rotationsaksen.

Højrehåndsreglen:

*Krum fingrerne på højre hånd så de følger rotationen omkring akse.
Tommelfingeren viser da retningen på rotationsaksen.*



Vinkelacceleration

I analogi med den lineære accelerationsvektor, defineres vinkelaccelerationsvektoren som den tidsafledede af vinkelhastighedsvektoren:

$$\vec{\alpha} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \quad (11.1)$$

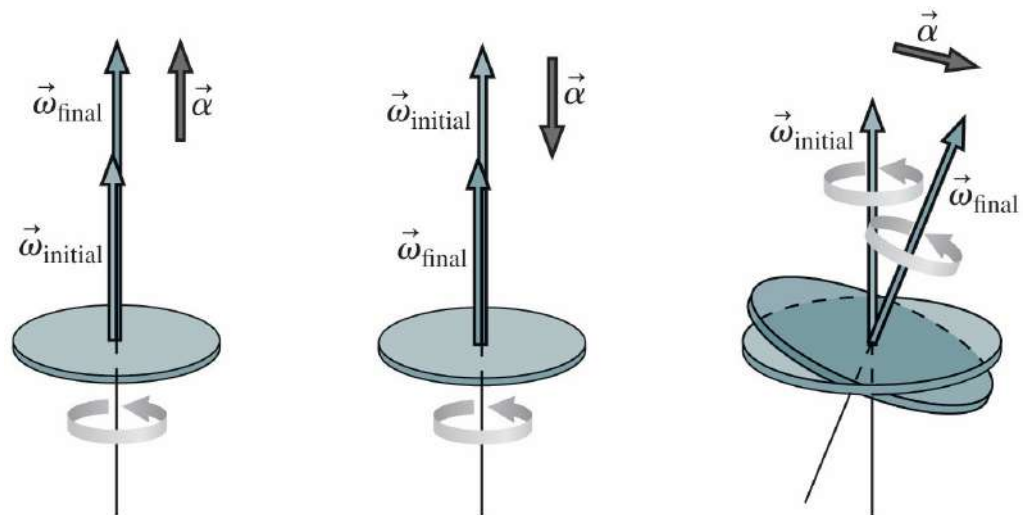
En ændring af ω (dvs. kun en ændring i *størrelsen* af $\vec{\omega}$) resulterer i at $\vec{\alpha} \parallel \vec{\omega}$ (vektoren $\vec{\alpha}$ er parallel eller anti-parallel med $\vec{\omega}$, afh. om ω vokser eller falder).

En ændring i *retningen* af $\vec{\omega}$ for konstant ω , resulterer i at $\vec{\alpha} \perp \vec{\omega}$.

Generelt, kan $\vec{\alpha}$ have en vilkårlig retning ifht. $\vec{\omega}$.

Bemærk notationen:

$$\omega = |\vec{\omega}|$$



Krydsprodukt (se også slides 8+9 i forelæsning 2)

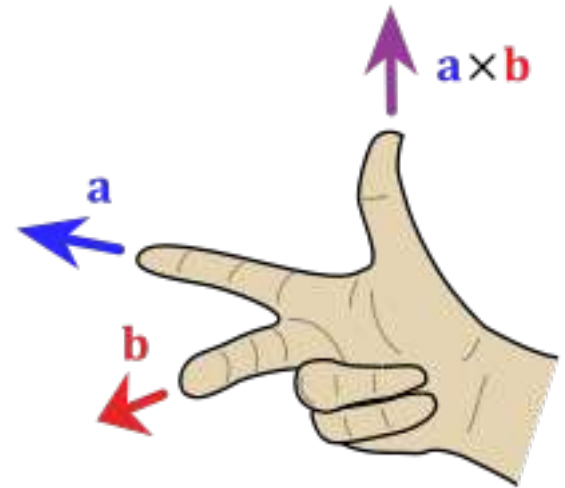
Krydsproduktet mellem to vektorer $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er en ny vektor, $\vec{c}$, givet ved:

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

Retningen af $\vec{c}$ kan bestemmes ud fra højrehåndsreglen:
(→ se også Jørgen Keplers noter om vektoroperationer)

Højrehåndsreglen:

*Peg med højre pegefinger i retningen af $\vec{a}$ og
og lad højre langefinger pege i retningen af $\vec{b}$,
så vil tommeltotten angive retningen af $\vec{c}$
(krydsproduktet af $\vec{a}$ og $\vec{b}$). Se “Got It 11.2”.*



Bemærk: $c = |\vec{c}| = a b \sin \theta$

Se “Tactics 11.1” i bogen for beregning af $\vec{a} \times \vec{b}$ i kartesiske koordinater.

Hint

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

$$c = |\vec{c}| = a b \sin \theta$$

$\Updownarrow$

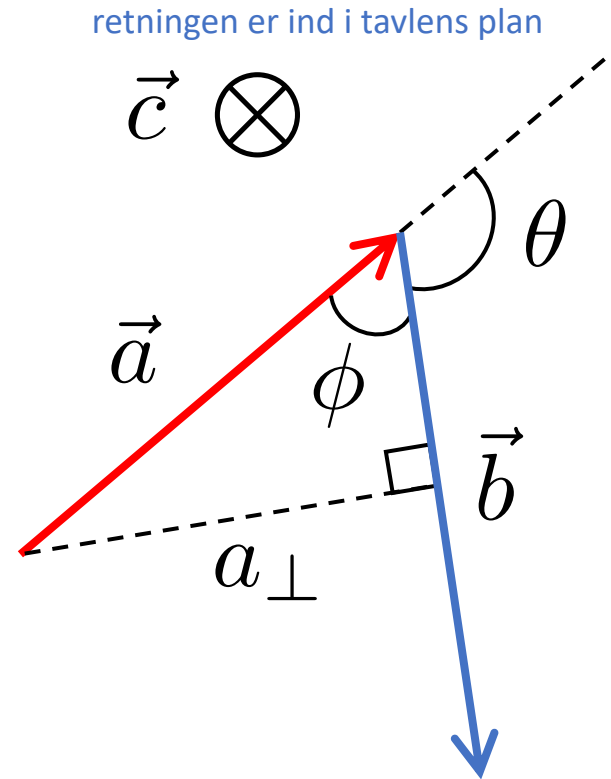
$$c = b a \sin(180^\circ - \theta)$$

$\Updownarrow$

$$c = b a \sin \phi$$

$\Updownarrow$

$$c = b a_{\perp}$$



For at finde størrelsen af krydsproduktet $\vec{a} \times \vec{b}$ skal man altså blot gange længden af den vinkelrette del af $\vec{a}$ ($a_{\perp}$) med b .

dvs. vinkelret på $\vec{b}$

Impulsmoment og statik

Kraftmomentvektoren

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (11.2)$$

$$\tau = r F \sin \theta \quad (10.10)$$

Impulsmoment (angulært moment)

Ikke eksamenspensum (men essentielt!!)

For en enkelt partikel i en cirkelbane

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad (11.3)$$

impulsmoment

position ifht. et punkt eller en akse

partiklens impuls

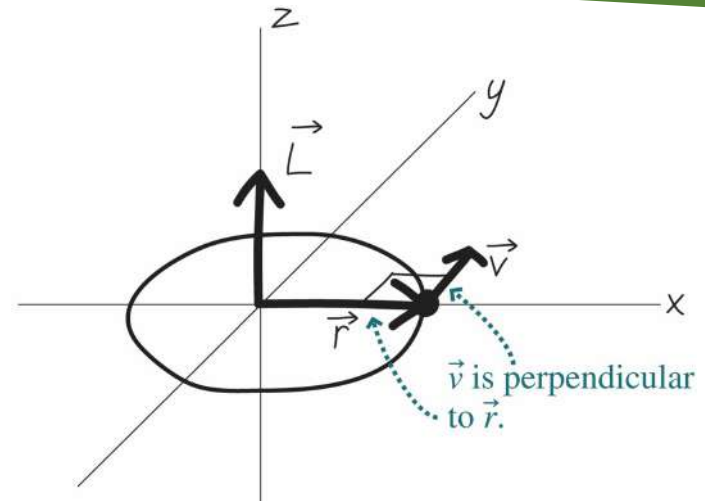
$$\vec{p} = m\vec{v} \quad \wedge \quad \vec{v} = r\vec{\omega}$$

$$\vec{L} = mr^2\vec{\omega}$$

$$\vec{L} = I\vec{\omega} \quad (11.4)$$

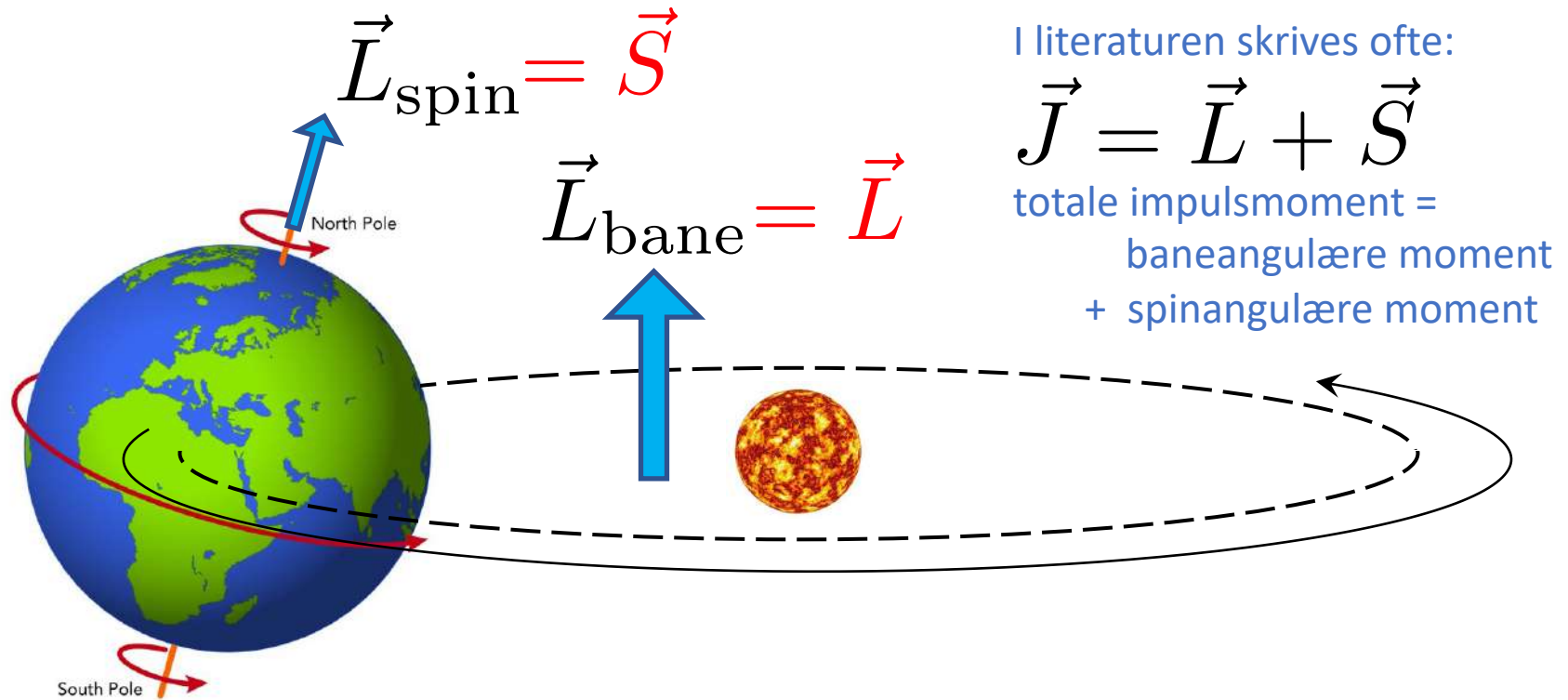
(inertimomentet for en partikel: $I = mr^2$, Kap.10.3)

impulsmoment (eller det “angulære moment”) er den rotationelle analog til lineær impuls $\vec{p} = m\vec{v}$



Impulsmoment og statik

Jordens spin-angulære moment og Jordens bane-angulære moment



Bemærk: ikke tegnet til korrekt skala. Solens diameter er 109 gange større end Jordens. Afstanden til Solen er 150 millioner km (= 1 astronomisk enhed = 215 solradier).

Sammenhæng mellem kraftmoment og impulsmoment

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

kraftmoment

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

impulsmoment

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Newtons 2. lov

* $\Updownarrow$

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad (11.5) \quad (\text{rotationelle analog til Newtons 2. lov})$$

Bemærk også: $\vec{L} = I \vec{\omega} \implies \vec{\tau} = I \frac{d\vec{\omega}}{dt} = I \vec{\alpha} \quad (10.11) \quad \checkmark$

* $\vec{L} = \sum \vec{L}_i = \sum (\vec{r}_i \times \vec{p}_i) \implies \frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \left(\vec{r}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt} + \cancel{\frac{d\vec{r}_i}{dt} \times \vec{p}_i} \right)$

bevis fra bog i lidt større detalje

$$\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \vec{v}_i \quad \wedge \quad \vec{v}_i \parallel \vec{p}_i \implies \frac{d\vec{r}_i}{dt} \times \vec{p}_i = 0$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \left(\vec{r}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt} \right) = \sum \left(\vec{r}_i \times \vec{F}_i \right) = \sum \vec{\tau}_i = \tau \quad \checkmark$$

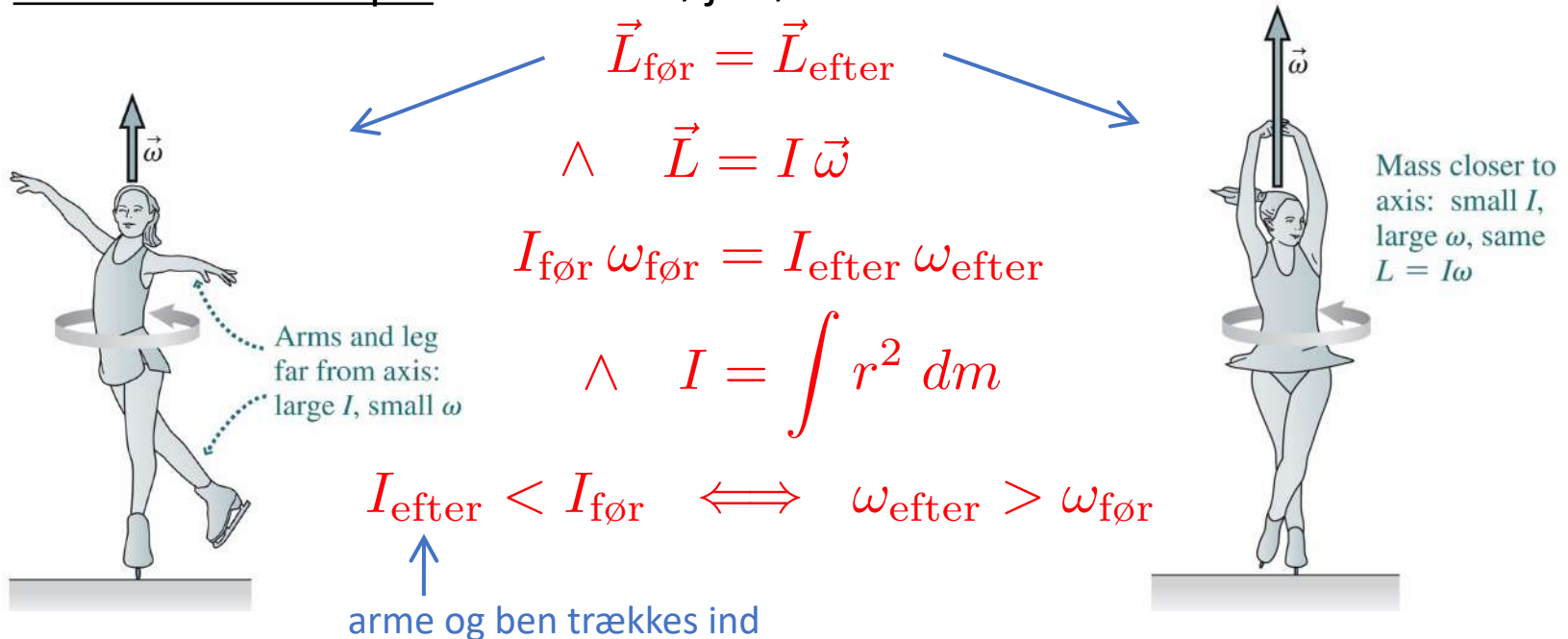
selvstudium
(aftenkaffen)

Bevarelse af impulsmoment

For et system der ikke er påvirket af noget ydre kraftmoment er impulsmomentet (også kaldet det angulære moment) bevaret:

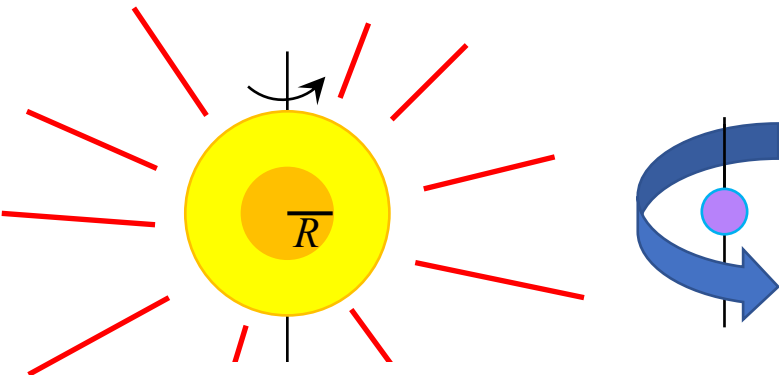
$$\vec{\tau} = 0 \iff \vec{L} = \textit{konstant} \quad \text{idet} \quad \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Et klassisk eksempel: en kunstskejtøløber som laver en pirouette



Impulsmoment og statik

Example 11.2: dannelse af pulsar (neutronstjerne) i en supernovaeksplosion



$$R_{\text{før}} \simeq 130\,000 \text{ km} \quad \wedge \quad R_{\text{efter}} = 12 \text{ km}$$

$$\omega_{\text{før}} \simeq \left(\frac{1 \text{ rev}}{45 \text{ dage}} \right)$$

$$\vec{L}_{\text{før}} = \vec{L}_{\text{efter}} \quad \wedge \quad I = \frac{2}{5}MR^2 \quad \wedge \quad M = \textit{konst.}$$

$$I_{\text{før}} \omega_{\text{før}} = I_{\text{efter}} \omega_{\text{efter}}$$

$$\omega_{\text{efter}} = \left(\frac{I_{\text{før}}}{I_{\text{efter}}} \right) \omega_{\text{før}} = \left(\frac{R_{\text{før}}}{R_{\text{efter}}} \right)^2 \omega_{\text{før}}$$

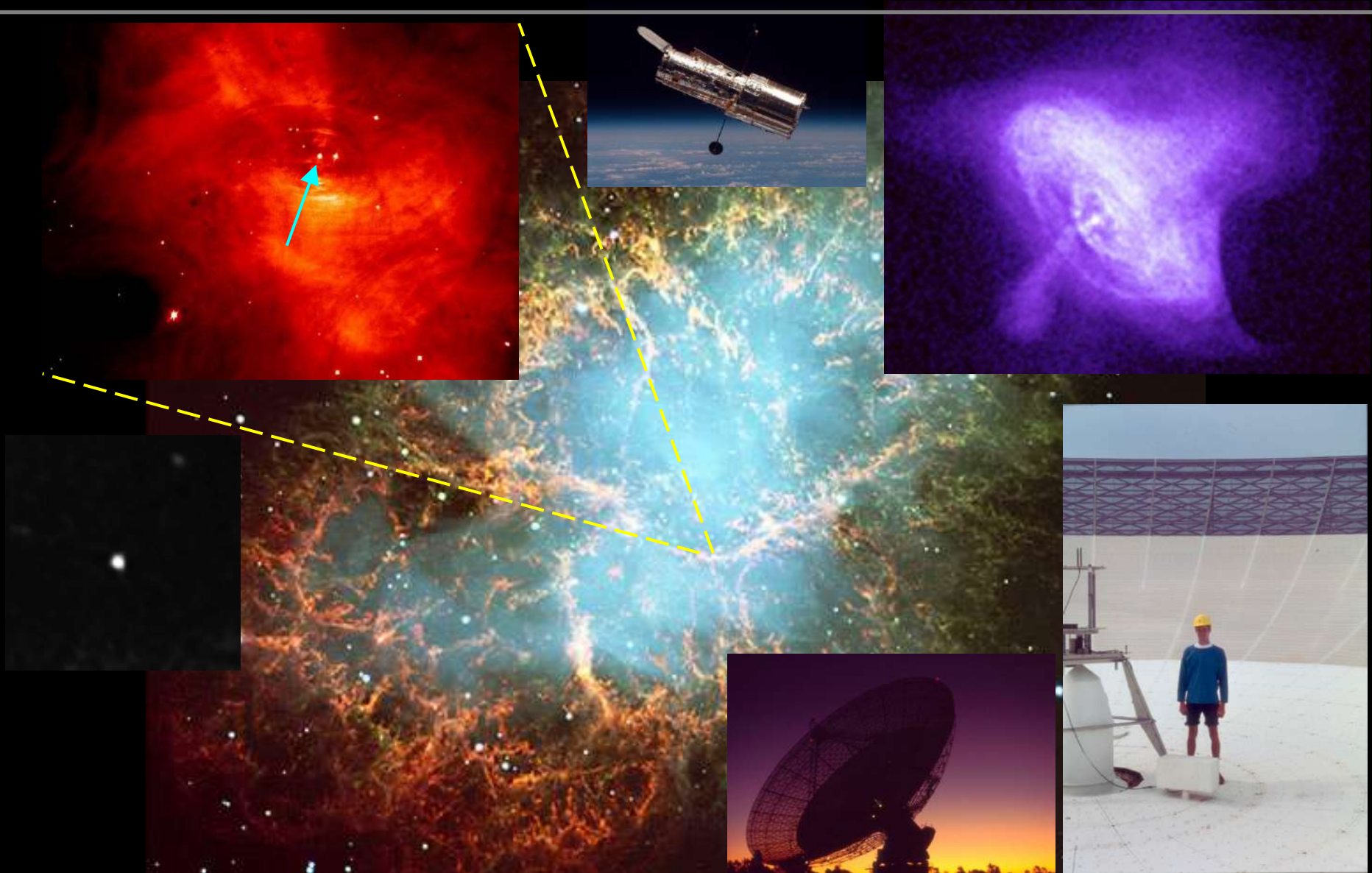
$$\omega_{\text{efter}} \simeq \left(\frac{1.17 \times 10^8 \text{ rev}}{45 \text{ dage}} \right) \simeq 30 \text{ rev s}^{-1}$$

$$\text{Dvs. } P_{\text{spin}} = 33 \text{ ms}$$

talværdier
korrigeret
ifht bogen



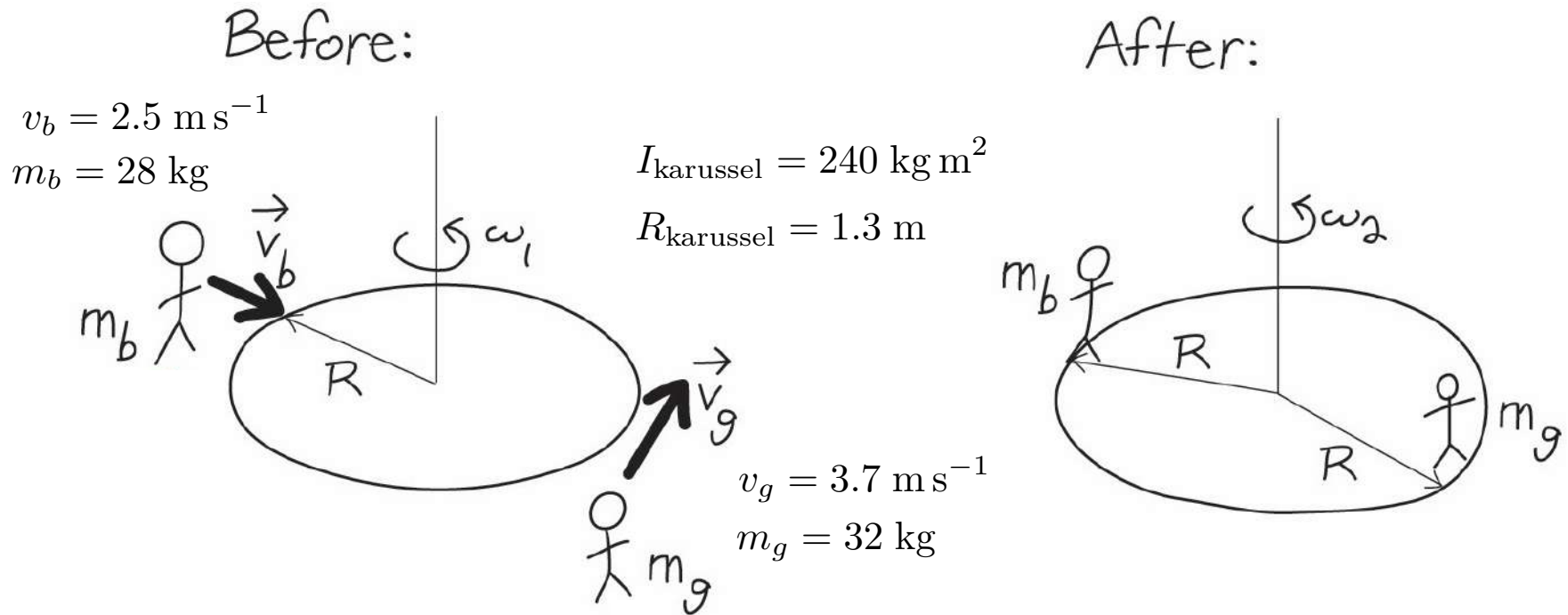
Impulsmoment og statik



Denne supernova (Krabbetågen) blev observeret af kinesiske astronomer i år 1054.
I dag observerer vi en hurtigt roterende neutronstjerne (pulsar) med en periode på 33 ms.

Impulsmoment og statik

Conceptual Example 11.1: en karussel på en legeplads



En dreng (b) og en pige (g) springer på en roterende karusel med $\omega_{\text{før}} = 11 \text{ rpm}$. Beregn rotationshastigheden, ω_{efter} , efter de to børn er sprunget på karusellen.

Idet kraftmomenterne er interne gælder der at $\vec{\tau} = 0 \iff \underline{\vec{L} = \text{konstant}}$
hele systemets impulsmoment er bevaret.

ydre

Impulsmoment og statik

Conceptual Example 11.1: (fortsat)

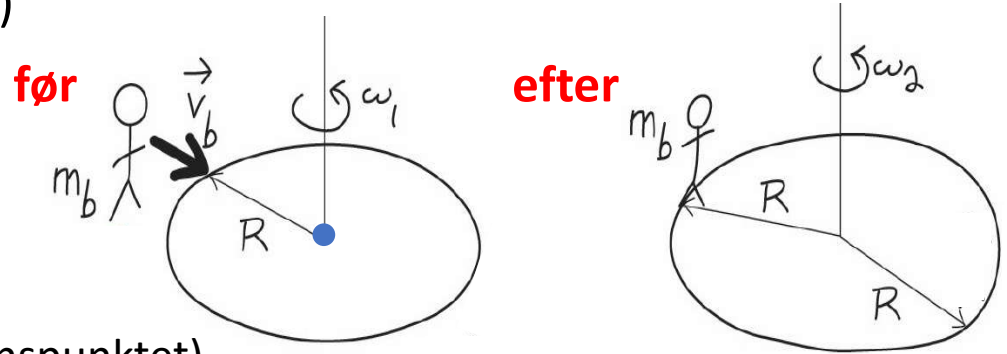
Drengen (b)

Springer *radialt* på karrusellen.

Dvs. **før**: $\vec{L}_b = 0$ ifht. rotationsaksen

idet $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad \wedge \quad \vec{r} \parallel \vec{p}$

(impulsvektoren peger gennem rotationspunktet).



Men fordi drengen bidrager til forøgelse af inertimomentet med $m_b R^2$ vil karrusellens vinkelhastighed formindskes idet $L = I \omega = \text{konstant}$

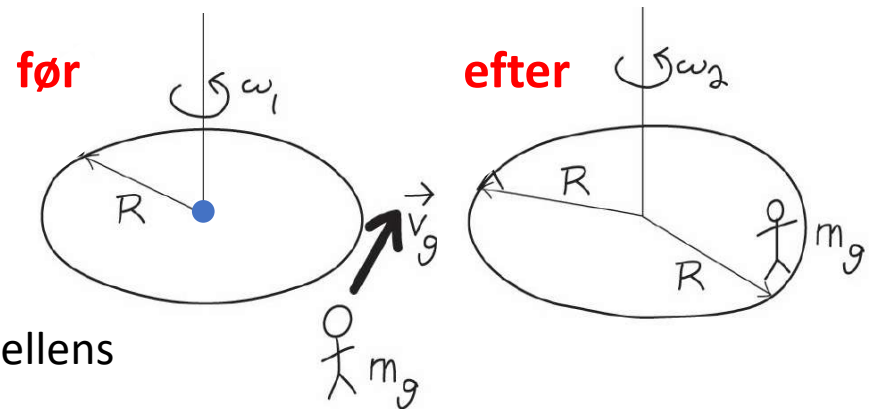
Pigen (g)

Springer *tangentialt* på karrusellen.

Dvs. **før**: $L_g = R m_g v_g$ ifht. rotationsaksen.

Pigen bidrager både til ændring af karrusellens

$\vec{L}$ og I . Om pigen forøger eller formidsker karrusellens vinkelhastighed afhænger af v_g .



I alt: løs via bevarelse af hele systemets $\vec{L}$: $\vec{L}_{\text{før}} = \vec{L}_{\text{efter}}$

$$\text{Dvs.} \quad I \omega_{\text{før}} + \underset{\text{pige}}{R m_g v_g} = I \omega_{\text{efter}} + \underset{\text{dreng}}{m_b R^2 \omega_{\text{efter}}} + \underset{\text{pige}}{m_g R^2 \omega_{\text{efter}}}$$

Conceptual Example 11.1: (fortsat II)

$$\omega_{\text{efter}} = \frac{I \omega_{\text{før}} + R m_g v_g}{I + m_b R^2 + m_g R^2}$$

$\Updownarrow$

$$\omega_{\text{efter}} = \frac{(240 \text{ kg m}^2) \cdot (11 \text{ rpm} \cdot 2\pi / (60 \text{ s min}^{-1})) + (1.3 \text{ m}) \cdot (32 \text{ kg}) \cdot (3.7 \text{ m s}^{-1})}{240 \text{ kg m}^2 + (28 \text{ kg}) \cdot (1.3 \text{ m})^2 + (32 \text{ kg}) \cdot (1.3 \text{ m})^2}$$

$\Updownarrow$

$$\omega_{\text{efter}} = 1.26 \text{ rad s}^{-1} = (1.26 \text{ rad s}^{-1}) \cdot (60 \text{ s min}^{-1}) / 2\pi \simeq \underline{12 \text{ rpm}}$$

Bemærk: drengens fart, v_b , er ligegyldig og indtræder ikke i ligningen fordi $\vec{L}_b = 0$.

$$L = I \omega \quad \wedge \quad L = r m v$$

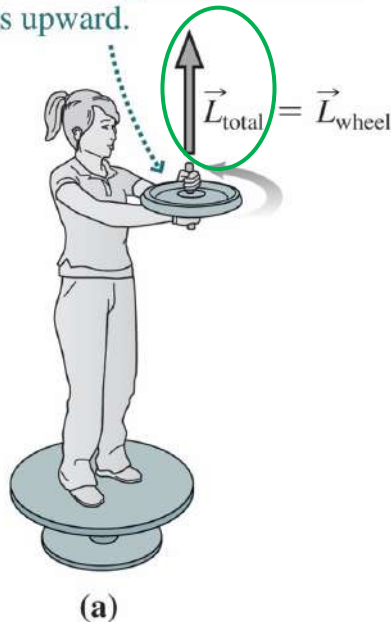
Bemærk også at det her er vigtigt at benytte SI enhed (rad s^{-1}) alle steder for ω .

Altså: undlad at blande rpm og rad s^{-1} . Konverter i stedet for til SI enheden.

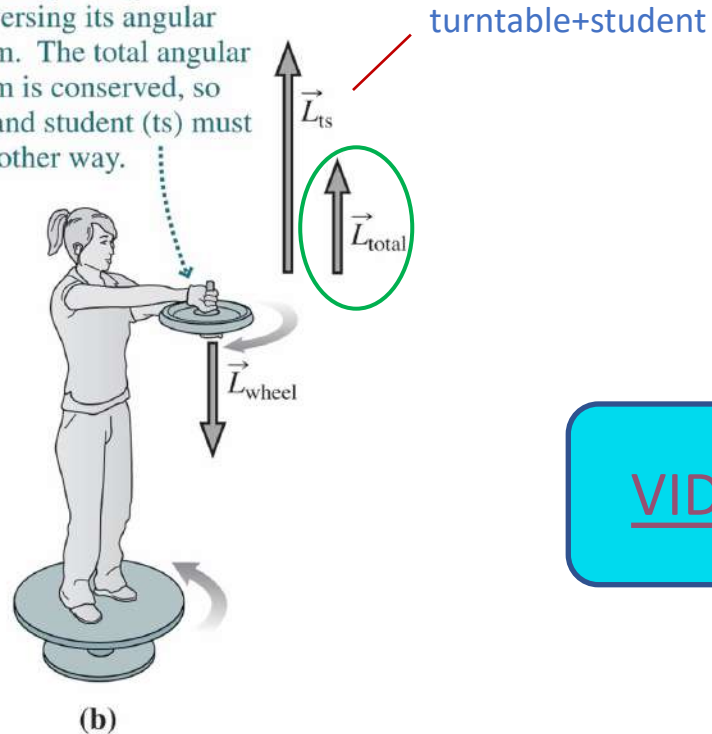
Impulsmoment og statik

Endnu et klassisk eksempel: student med et svinghjul på en drejeskive

The student stands on a stationary turntable holding a wheel that spins counterclockwise; the wheel's angular momentum points upward.



She flips the spinning wheel, reversing its angular momentum. The total angular momentum is conserved, so turntable and student (ts) must rotate the other way.



Her er $\vec{L}$ bevaret for systemet. Derfor vil hun dreje rundt med drejeskiven når hun vender svinghjulet på hovedet. Tjek retningen hun drejer i: er det korrekt? Bemærk: E_{kin} (E_{rot}) og dermed E_{mek} forøges i systemet fordi hun udfører et stykke arbejde ved at vende svinghjulet på hovedet.

Gyroskop og præcession

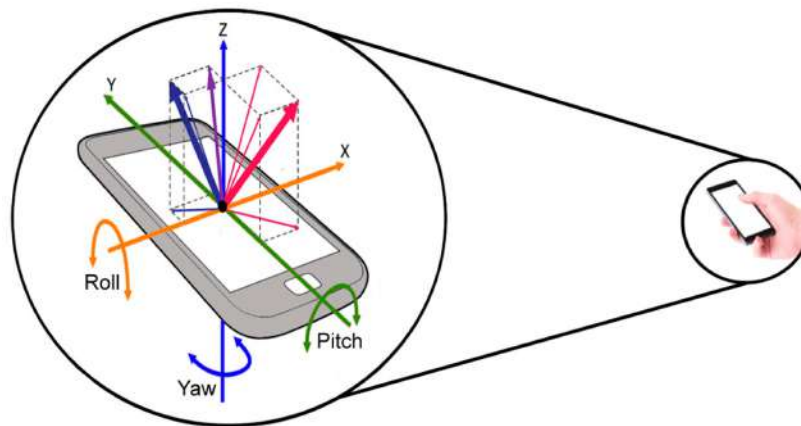
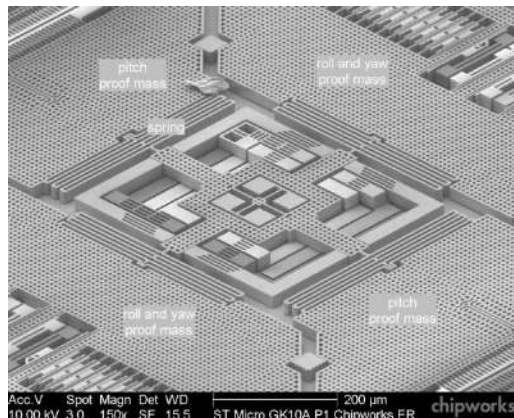
Gyroskop (anvendes til måling af orientering)

For symmetriske objekter har $\vec{L}$ samme retning som rotationsaksen.

Hvis der ikke optræder et resulterende ydre kraftmoment: $\vec{L} = \text{konstant}$

Dette benyttes i et gyroskop: et roterende objekt hvis rotationsakse er *fikseret* i rummet.

Denne egenskab benyttes fx i navigation (i stedet for et magnetisk kompas), styring af droner og missiler, ubåde, rumteleskoper, computer spillekonsoler etc. Og i din **smartphone** via MEMS: microelectromechanical systems

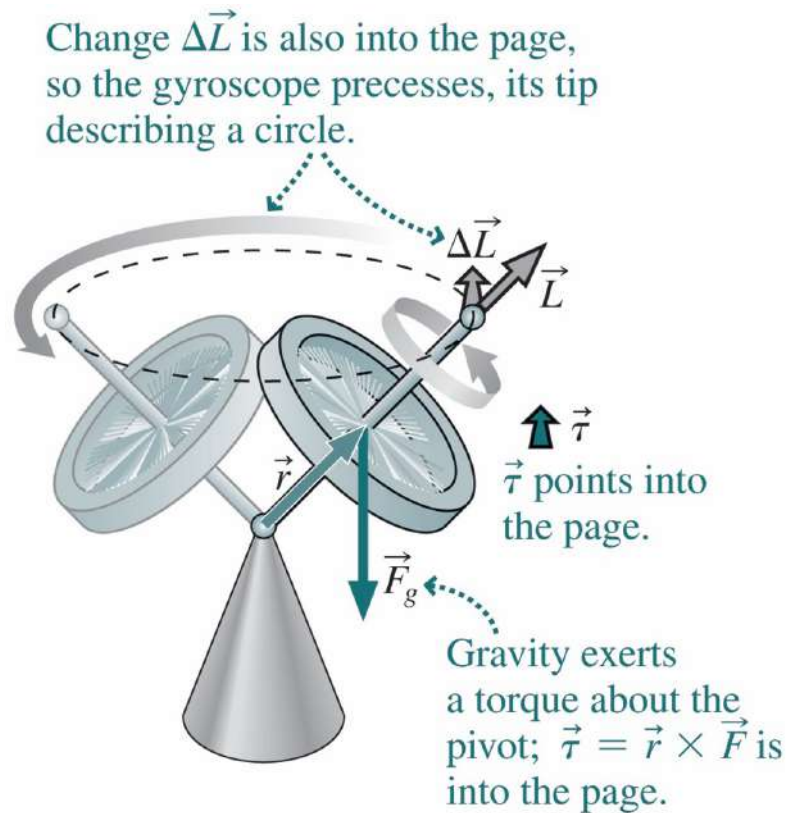


Impulsmoment og statik

selvstudie til
aftenkaffen

Præcession

Hvis der optræder et resulterende ydre kraftmoment så er $\vec{L}$ *ikke* konstant. Præcession er et fysisk fænomen, der viser sig, når et roterende objekts akse slingrer mens den udsættes for en ydre kraftpåvirkning. (Fx en snurretop).



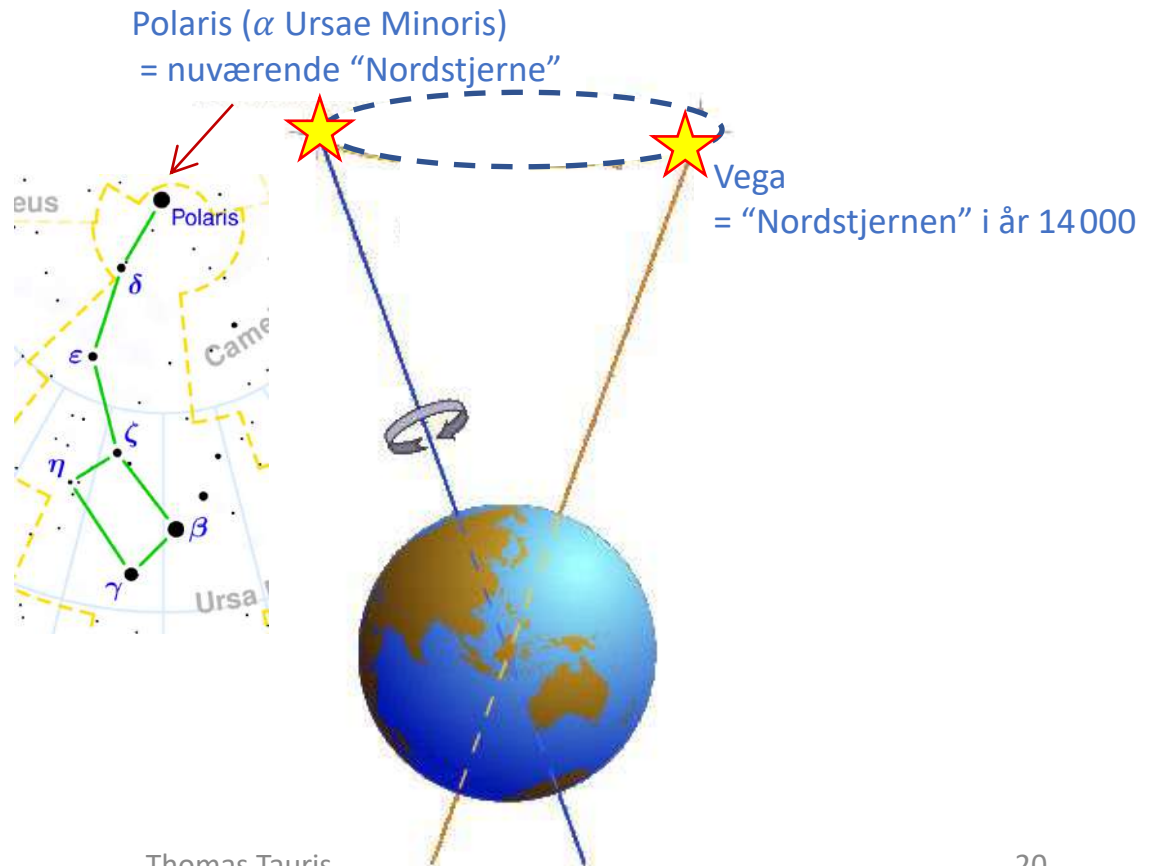
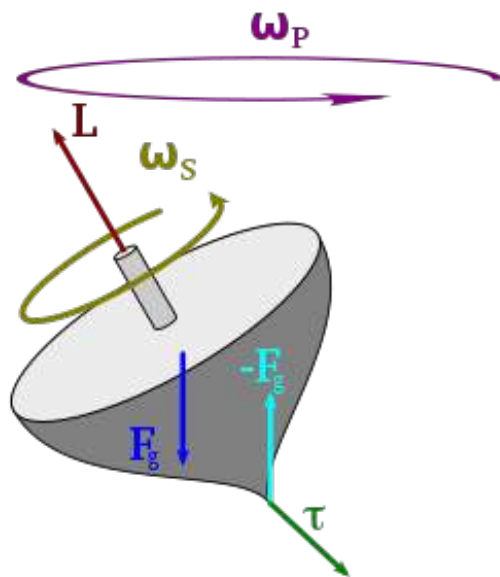
Der virker et ydre kraftmoment:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}_g \quad \text{og derfor ændres } \vec{L} :$$

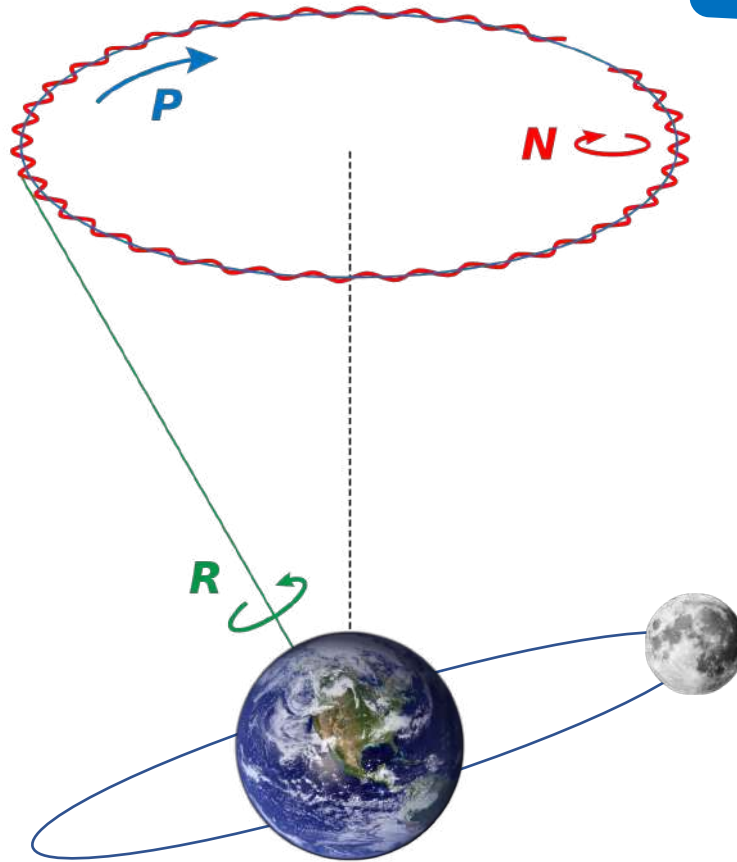
$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \iff d\vec{L} = \vec{\tau} dt$$

Fordi der altid gælder at $d\vec{L} \perp \vec{L}$ vil retningen af impulsmomentvektoren, $\vec{L}$, beskrive en cirkelbane. (Retningen ændres hele tiden, men ikke størrelsen, $|\vec{L}|$).

Jorden er ikke helt sfærisk (kuglerund) pga. sin rotation, men lidt fladtrykt. Det bevirker, at Månen og Solen påvirker Jorden med et kraftmoment. Analogt til at en snurretop præcesserer, vil retningen af Jordens rotationsakse derfor langsomt ændre sig i en cyklisk bevægelse. En fuld rotation tager omkring 26000 år. I år ca. 14000 (e.kr.) vil "Nordstjernen" være stjernen Vega!



selvstudie til
aftenkaffen



Nutation

Faktisk beskriver Jordens rotationsakse ikke en helt cirkulær præcession. Banen er “ujævn” pga. *nutation*. Dette skyldes at Månens baneplan omkring Jorden har en hældning på ca. 5 grader ifht. Jordens baneplan omkring Solen

Bemærk: ikke tegnet til korrekt skala. Jordens diameter er 4 gange større end Månens. Afstanden til Månen er 384 400 km (= 60 jordradier = 1/390 afstanden til Solen).

Impulsmoment og statik

Cykelløb

For at svinge i høj fart: læn dig blot til siden i stedet for at dreje styret/hjulet!



Gravitational torque is toward back of bicycle, into page.

Wheel turns to rider's left, changing angular momentum vector in direction of torque.

Impulsmoment og statik



Sådan, Vingegaard! Han har fysikken i orden 😊

Statisk ligevægt

Kapitel 12



Betingelser for ligevægt:

- summen af ydre kræfter er nul: $\sum \vec{F}_i = 0$ (12.1)
- summen af ydre kraftmomenter er nul: $\sum \vec{\tau}_i = \sum (\vec{r}_i \times \vec{F}_i) = 0$ (12.2)

Altså: der virker *ingen* ydre resulterende kraft eller resulterende kraftmoment.

Statisk ligevægt = ligevægt for et legeme i hvile ($\vec{v} = 0$)



Impulsmoment og statik

Kraftmoment og omdrejningspunkt:

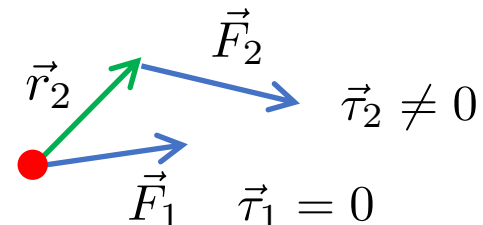
Et legeme i statisk ligevægt må ikke kunne dreje omkring et *vilkårligt* punkt.

Man kan vise at hvis $\sum \vec{F}_i = 0$ samtidig med at $\sum \vec{\tau}_i = 0$ omkring et hvilket som helst punkt, så gælder at $\sum \vec{\tau}_i = 0$ omkring *alle* punkter, og dermed er legemet i statisk ligevægt.

Dette forhold er meget nyttigt og benyttes ofte i opgaver.

Vi kan altså frit vælge at undersøge om legemet har et resulterende kraftmoment omkring ét omdrejningspunkt som vi vælger smart!

En fordel er at vælge at undersøge det resulterende kraftmoment omkring et af de punkter hvor en kraft virker ($\vec{r}_i = 0$). For denne kraft gælder der jo så at $\vec{\tau}_i = 0$ idet $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ (se Example 12.1) og dermed er der ét kraftmoment mindre at regne på.



Impulsmoment og statik

Example 12.1: (en klapbro)

Beregn snorkraften for klapbroen.

Broen er i statisk ligevægt: $\sum \vec{\tau}_i = 0$

Vi kender hverken størrelse eller retning på kraften der virker ved broens hængsel. Derfor benytter vi dette punkt, så kraftmomentet fra denne kraft forsvinder ($\vec{r}_i = 0$).

Dvs.

$$\sum \vec{\tau}_i = -\frac{L}{2}mg \sin \theta_1 + LT \sin \theta_2 = 0$$

retning -z retning +z

$$\Downarrow$$

$$T = \frac{mg \sin \theta_1}{2 \sin \theta_2}$$

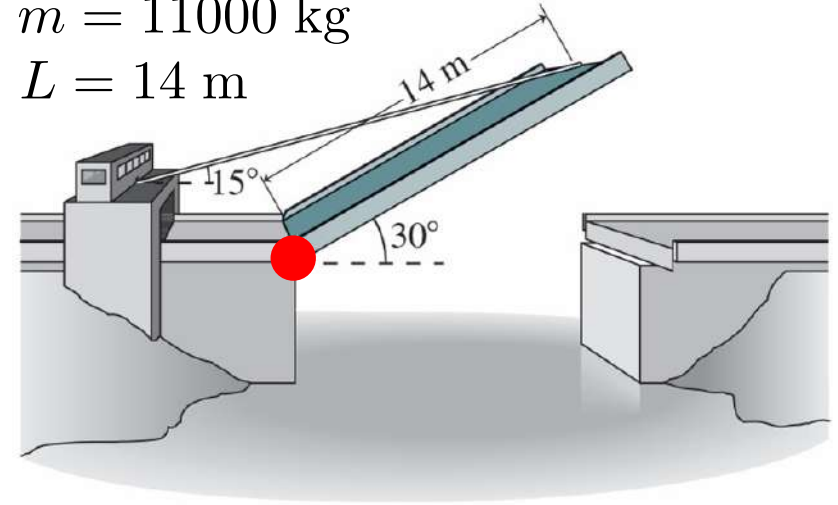
idet $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = r F \sin \theta$

$$\Downarrow$$

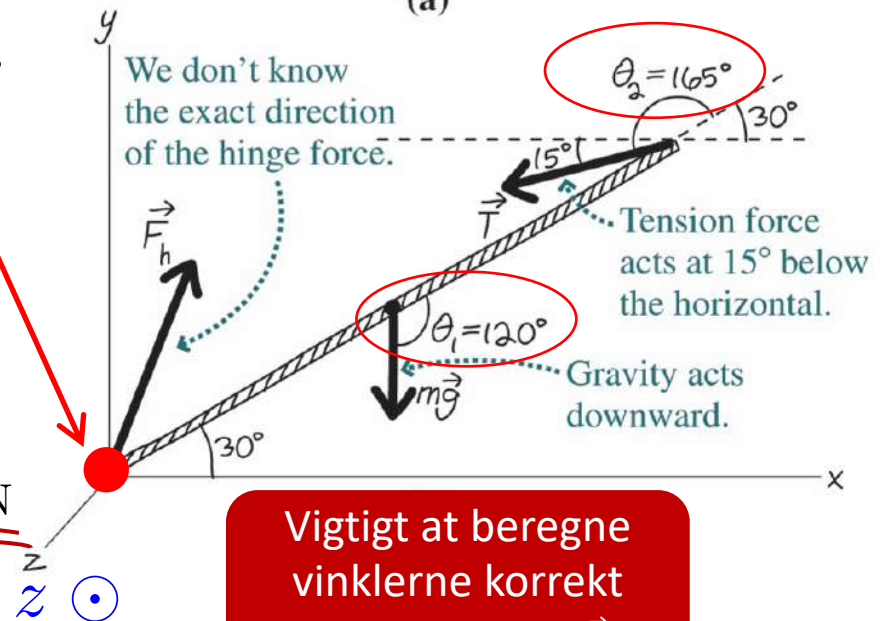
$$T = \frac{(11000 \text{ kg}) \cdot (9.8 \text{ m s}^{-2})(\sin 120^\circ)}{2 \cdot \sin 165^\circ} = \underline{\underline{180 \text{ kN}}}$$

$$m = 11000 \text{ kg}$$

$$L = 14 \text{ m}$$



(a)



Vigtigt at beregne vinklerne korrekt mellem $\vec{r}$ og $\vec{F}$

Impulsmoment og statik

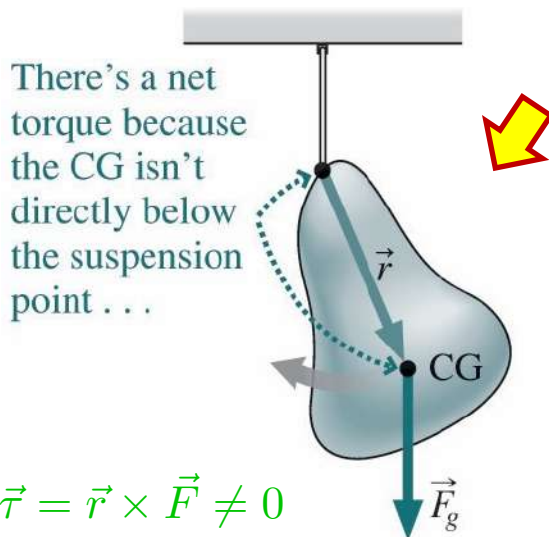
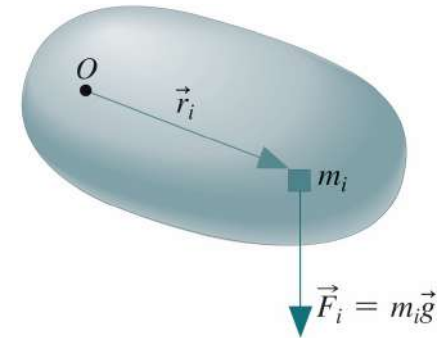
Klapbroen ("græshoppen") i Karrebæksminde



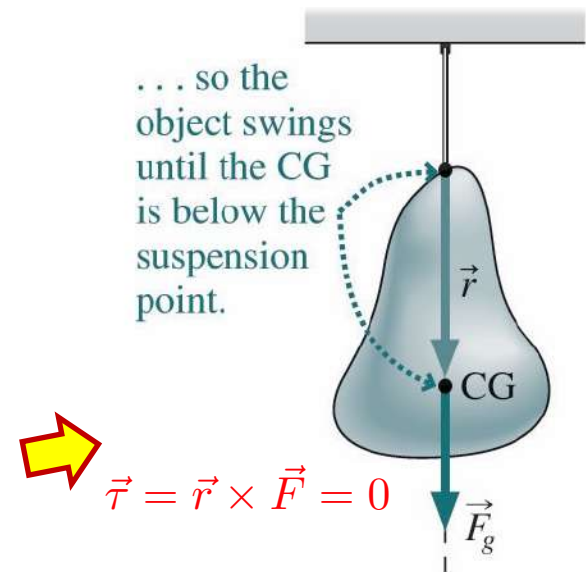
Impulsmoment og statik

Asymmetrisk legeme og tyngdepunktet

Det resulterende kraftmoment på et legeme pga. tyngdekraften er netop kraftmomentet fra tyngdekraften virkende på massemidtpunktet: $\vec{\tau} = \vec{r}_{cm} \times M\vec{g}$



Hvis ikke tyngdepunktet (massemidtpunktet) netop befinder sig lodret under ophængtspunktet, så vil der virke et kraftmoment på legemet og det vil svinge frem og tilbage indtil det finder hvile med tyngdepunktet lodret under ophængtspunktet.



Video: svingende stave



Video: koblet dobbelt pendul

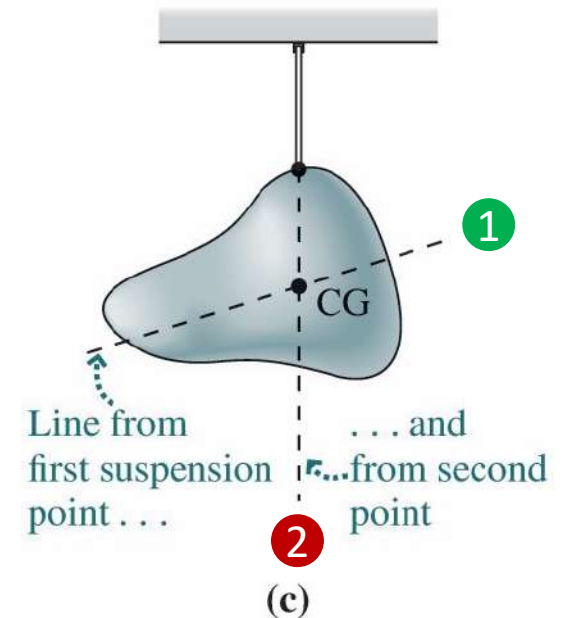
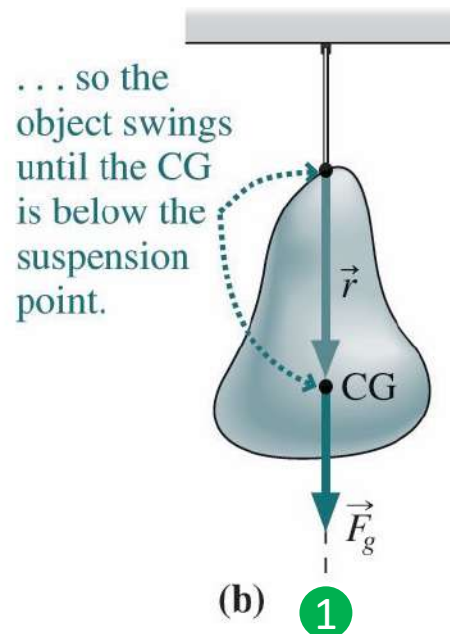
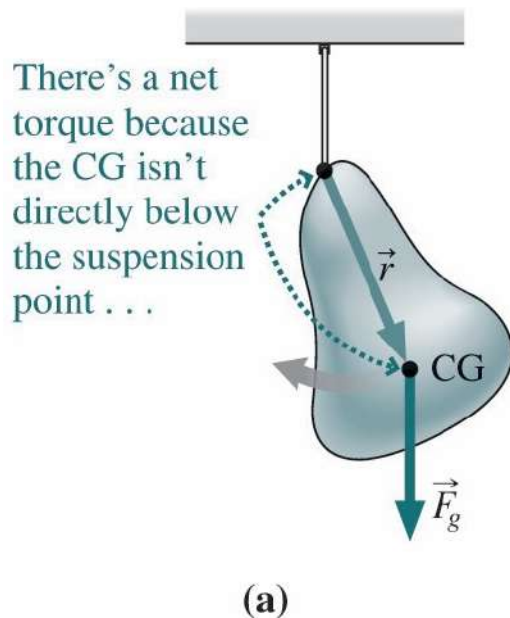


Impulsmoment og statik

Conceptual Example 12.1:

Tyngdepunktet (massemidtpunktet) for et vilkårligt legeme kan nemt bestemmes empirisk, ved at lade legemet hænge på skift i to forskellige ophængtspunkter:

Tegn en ret lodret linje fra ophængtspunktet og nedad i begge tilfælde, og da vil skrælingspunktet mellem linjerne netop være lig med tyngdepunktet.



Eksempler på statisk ligevægt

Strategi til løsning af opgaver

IDEA (se næste slide)

- Identificer kræfter og kraftmomenter
- Tegn kraftdiagram og kraftmomentdiagram
- Vælg koordinatsystem og omdrejningspunkt (pivot point) til beregninger
- Løs ligningerne: $\sum \vec{F}_i = 0$ og $\sum \vec{\tau}_i = 0$
- Tjek om løsningen giver mening



Impulsmoment og statik

PROBLEM-SOLVING STRATEGY 12.1

Static-Equilibrium Problems

INTERPRET Interpret the problem to be sure it's about static equilibrium, and identify the object that you want to keep in equilibrium. Next, identify all the forces acting on the object.

DEVELOP Draw a diagram showing the forces acting on your object. Since you've got torques to calculate, it's important to show *where* each force is applied. So don't represent your object as a single dot but show it semirealistically with the force-application points. This is a static-equilibrium problem, so Equations 12.1, $\sum \vec{F}_i = \vec{0}$, and 12.2, $\sum \vec{\tau}_i = \vec{0}$, apply. Develop your solution by choosing a coordinate system that will help resolve the force vectors into components *and* choose its origin at an appropriate pivot point—usually the application point of one of the forces. In some problems the unknown is itself a force; in that case, draw a force vector that you think is appropriate and let the algebra take care of the signs and angles.

EVALUATE At this point the physics is done, and you're ready to evaluate your answer. Begin by writing the two components of Equation 12.1 in your coordinate system. Then evaluate the torques about your chosen origin, and write Equation 12.2 as a single scalar equation showing that the torques sum to zero. Now you've got three equations, and you're ready to solve. Since there are three equations, there will be three unknowns even if you're asked for only one final answer. You can use the equations to eliminate the unknowns you don't want.

ASSESS Assess your solution to see whether it makes sense. Are the numbers reasonable? Do the directions of forces and torques make sense in the context of static equilibrium? What happens in special cases—for example, when a force or mass goes to zero or gets very large, or for special values of angles among the various vectors?

Impulsmoment og statik

Example 12.2:

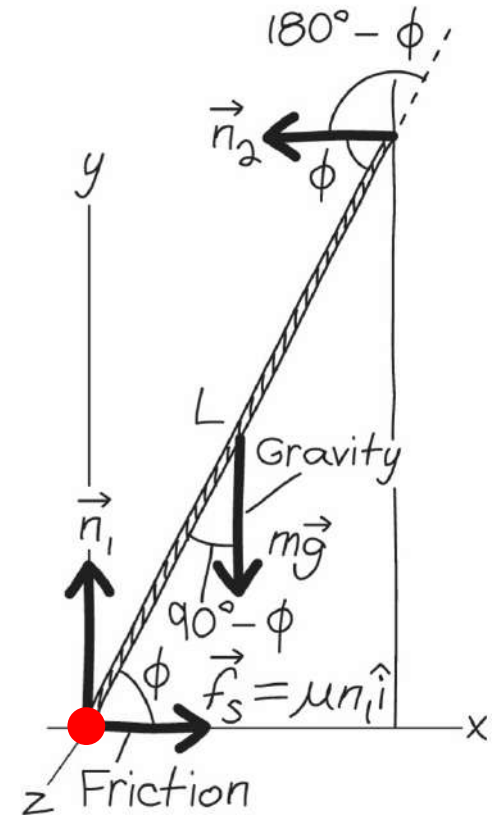
En stige med massen, m og længden, L står op ad en mur. Der er ingen friktion mellem stigen og muren. Gnidningskoefficienten mellem stigen og underlaget er μ_s .

Find et udtryk for den mindste vinkel, ϕ som stigen kan stå med uden at glide ned.

Vi identificerer 4 kræfter vist i diagrammet: 2 normalkræfter, 1 gnidningskraft og tyngdekraften.

Ved at vælge nederste punkt på stigen som omdrejningspunkt, kan vi eliminere kraftmomenterne fra de to kræfter: $\vec{n}_1$ og $\vec{F}_{gnid}$,

fordi længden på "løftearmen" $\vec{r} = 0$, og dermed gælder: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = 0$



Impulsmoment og statik

Example 12.2: (fortsat)

Kræfter i x-retn.: $\mu_s n_1 - n_2 = 0$ ①

Kræfter i y-retn.: $n_1 - mg = 0$ ②

Kraftmoment fra $\vec{n}_2$:

$$L n_2 \sin(180^\circ - \phi) = \underline{L n_2 \sin \phi}$$

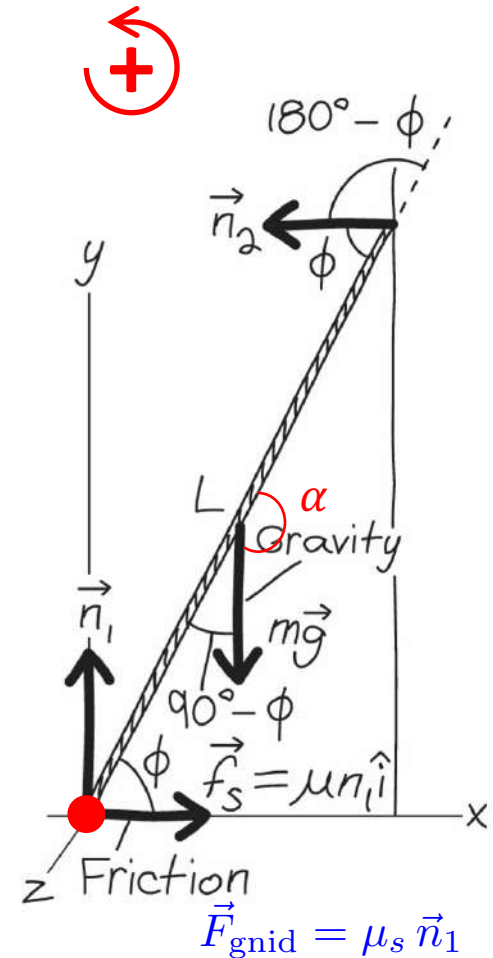
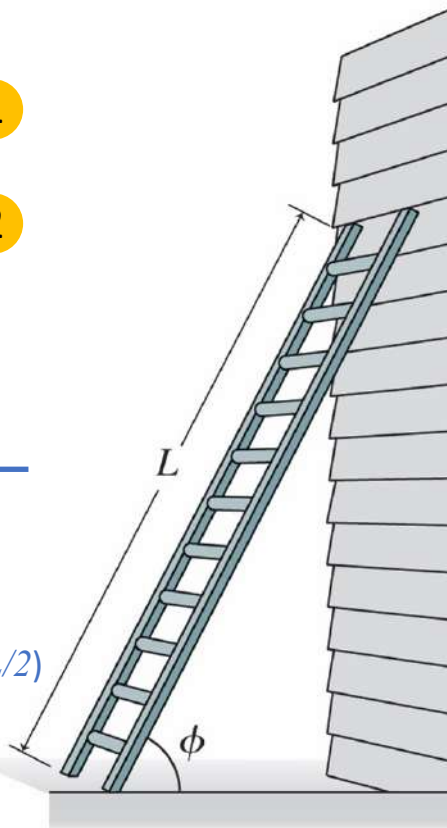
(Bemærk: $\vec{\tau}$ peger i positiv z-retning, forsøger en drejning mod uret)

Kraftmoment fra $\vec{F}_g$: (tages i massemidtpunktet: $L/2$)

$$\begin{aligned} -\frac{L}{2} mg \sin \alpha &= -\frac{L}{2} mg \sin(180^\circ - \alpha) \\ &= -\frac{L}{2} mg \sin(90^\circ - \phi) = \underline{-\frac{L}{2} mg \cos \phi} \end{aligned}$$

(Bemærk: negativ fordi $\vec{\tau}$ peger i negativ z-retning. Se regler for krydsprodukt med vektorer.)

Totalt for kraftmomenterne: $\sum \vec{\tau}_i = L n_2 \sin \phi - \frac{L}{2} mg \cos \phi = 0$ ③



Impulsmoment og statik

Example 12.2: (fortsat II)

$$\mu_s n_1 - n_2 = 0 \quad \text{1}$$

$$n_1 - mg = 0 \quad \text{2}$$

$$L n_2 \sin \phi - \frac{L}{2} mg \cos \phi = 0 \quad \text{3}$$

Kombineres ligning 1 og 2: $n_2 = \mu_s mg$ og indsættes i ligning 3:

$$\mu_s mg L \sin \phi - \frac{L}{2} mg \cos \phi = 0$$

$\Updownarrow$

$$\mu_s \sin \phi - \frac{1}{2} \cos \phi = 0$$

$\Updownarrow$

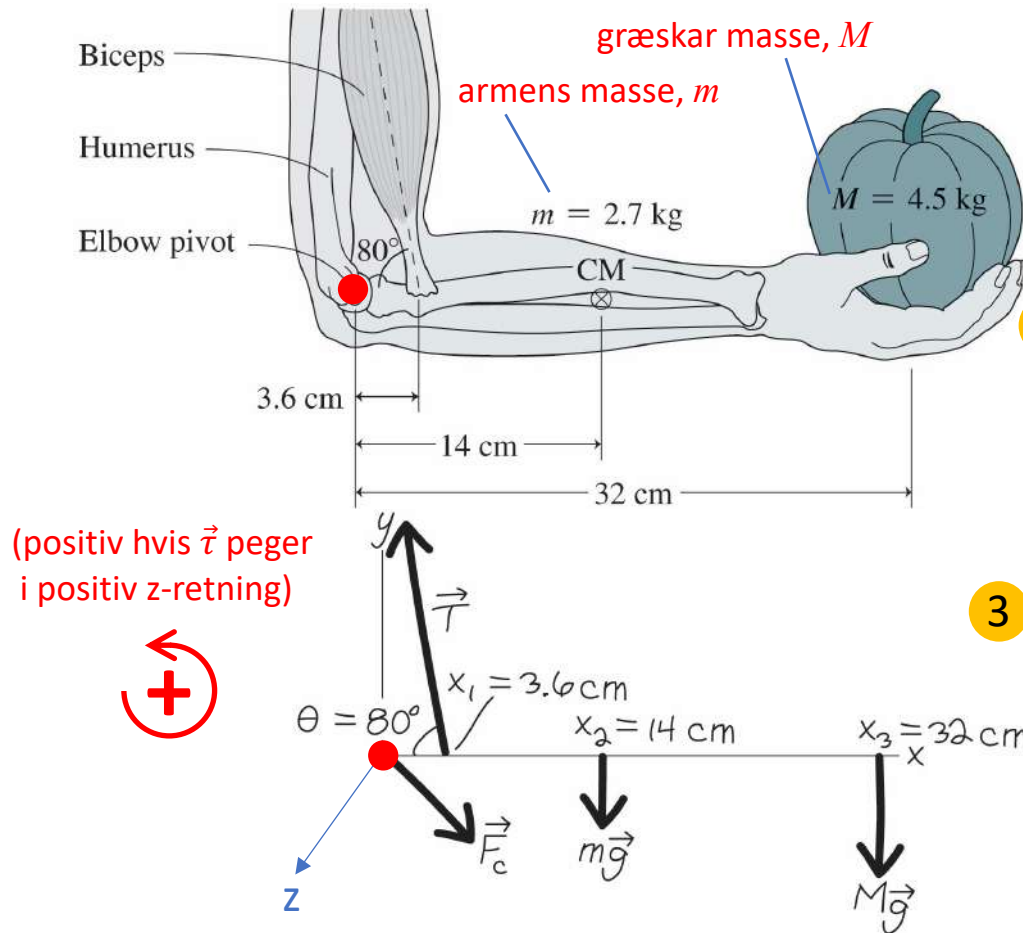
$$\underline{\underline{\tan \phi = \frac{1}{2\mu_s}}} \quad (\text{Tjek: jo mindre friktion, jo tættere er } \phi \text{ på at skulle være } 90^\circ)$$



Impulsmoment og statik

Example 12.3:

En person holder et græskar med bøjet arm. Find biceps-muskens spænding (kraft), samt kontaktkraften i albuen. (Bemærk: retningen af albuens kontaktkraft, $\vec{F}_c$ er ukendt).



Kræfter i x-retn.:

$$1 \quad F_{cx} - T \cos \theta = 0$$

Kræfter i y-retn.:

$$2 \quad T \sin \theta - F_{cy} - mg - Mg = 0$$

Albuen vælges som omdrejningspunkt.

Kraftmomenter: (husk: tjek fortegn!)

$$3 \quad x_1 T \sin \theta - x_2 mg - x_3 Mg = 0$$

Impulsmoment og statik

Example 12.3: (fortsat)

3 $x_1 T \sin \theta - x_2 m g - x_3 M g = 0$

$\Updownarrow$

$$T = \frac{(x_2 m + x_3 M) g}{x_1 \sin \theta}$$

$\Downarrow$

$$T = \frac{[(0.14 \text{ m}) \cdot (2.7 \text{ kg}) + (0.32 \text{ m}) \cdot (4.5 \text{ kg})] 9.8 \text{ m s}^{-2}}{0.036 \text{ m} \cdot \sin 80^\circ}$$

$\Downarrow$

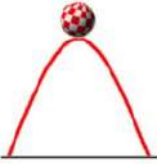
$$T = 503 \text{ N} \simeq \underline{\underline{500 \text{ N}}} \quad \text{Husk: kun 2 betydende cifre her (jvf. variable givet i opg.)}$$

1 $F_{cx} - T \cos \theta = 0 \Leftrightarrow F_{cx} = T \cos \theta = 503 \text{ N} \cdot \cos 80^\circ = 87.3 \text{ N} \simeq \underline{87 \text{ N}}$

2 $T \sin \theta - F_{cy} - m g - M g = 0$

$$\Leftrightarrow F_{cy} = T \sin \theta - (m + M) g = 424 \text{ N} \simeq \underline{420 \text{ N}}$$

$$F_c = \sqrt{F_{cx}^2 + F_{cy}^2} = 433 \text{ N} \simeq \underline{\underline{430 \text{ N}}} \quad \text{Husk: indsæt flere betydende cifre før afrunding}$$



Stabilitet

Spørgsmålet om stabilitet hænger tæt sammen med potentiel energi, U . Gradienten af U afgør om en perturbation af objektet (fx ved at skubbe det en smule i retningen, x) leder til:

- en tilbagevenden til udgangspunktet (stabil ligevægt)
- en bevægelse væk fra udgangspunktet (ustabil ligevægt)

Kriterium for ligevægt: $\frac{dU}{dx} = 0$ (12.3). Dvs. der virker ingen resulterende kraft ($\vec{F}_{res} = 0$)

potential energi (pointing to dU)
position (pointing to dx)

$$F_x = -\frac{dU}{dx} \quad (7.9)$$

Hvilken slags ligevægt?

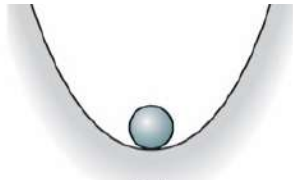
For at undersøge hvilken slags ligevægt der er gældende, undersøges $\frac{d^2U}{dx^2}$

Stabil ligevægt: $\frac{d^2U}{dx^2} > 0$ (12.4). Ustabil ligevægt: $\frac{d^2U}{dx^2} < 0$ (12.5)

(eller kun meta-stabil hvis det blot er et lokalt minimum i U – se figur på næste slide)

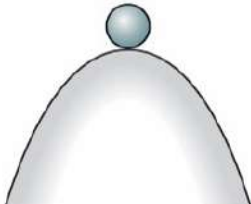
Impulsmoment og statik

4 slags ligevægt:



Stabil ligevægt:

$$\frac{d^2U}{dx^2} > 0$$



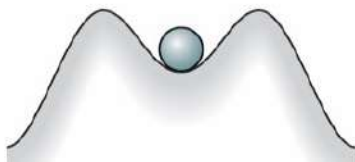
Ustabil ligevægt:

$$\frac{d^2U}{dx^2} < 0$$



Neutral ligevægt:

$$\frac{d^2U}{dx^2} = 0$$



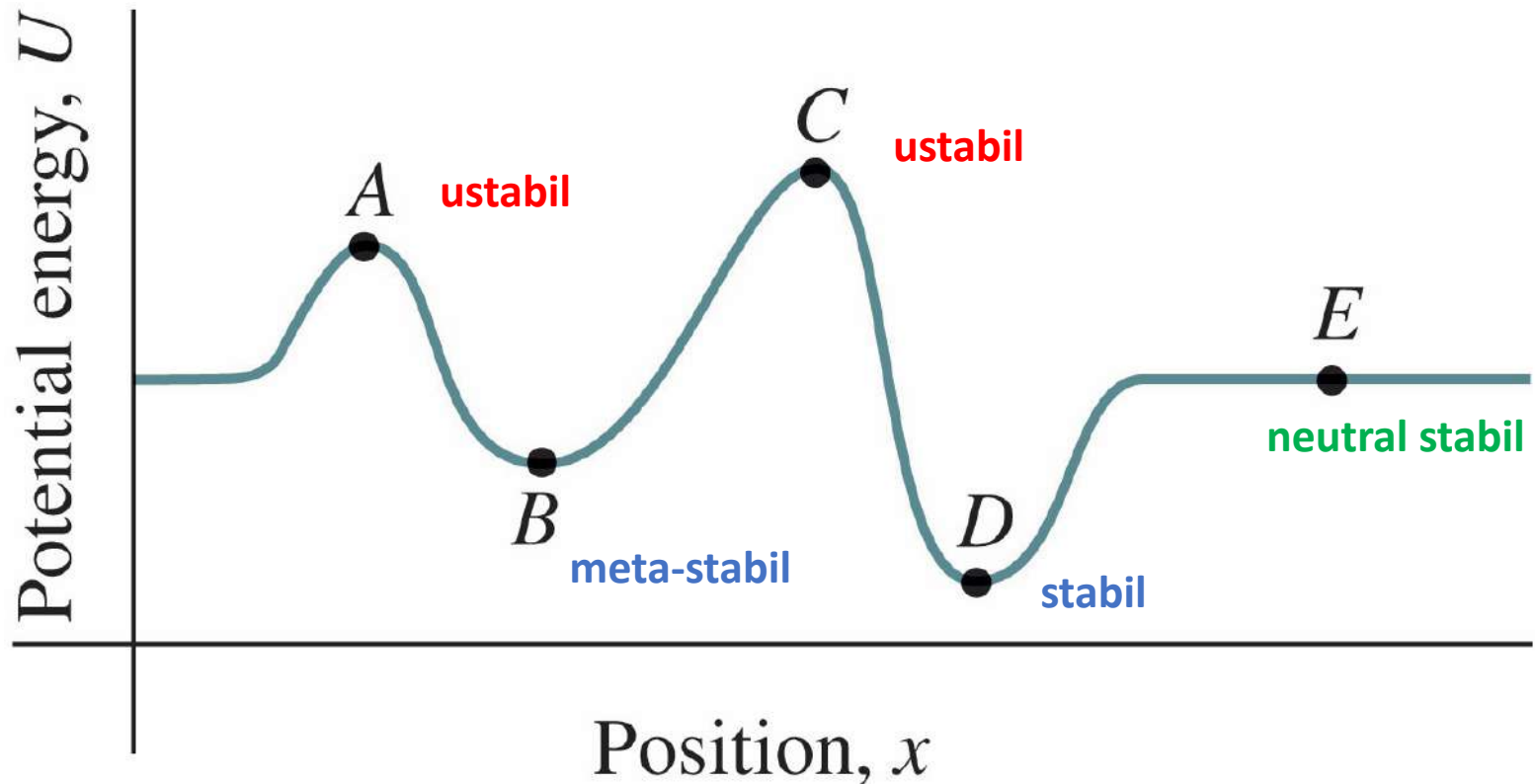
**Meta-stabil ligevægt:
(lokal ligevægt)**

$$\frac{d^2U}{dx^2} > 0 \quad \text{kun lokalt minimum i } U$$

Impulsmoment og statik

Tjek $\frac{dU}{dx} = 0$ for at finde ligevægtspunkter, og undersøg $\frac{d^2U}{dx^2}$.

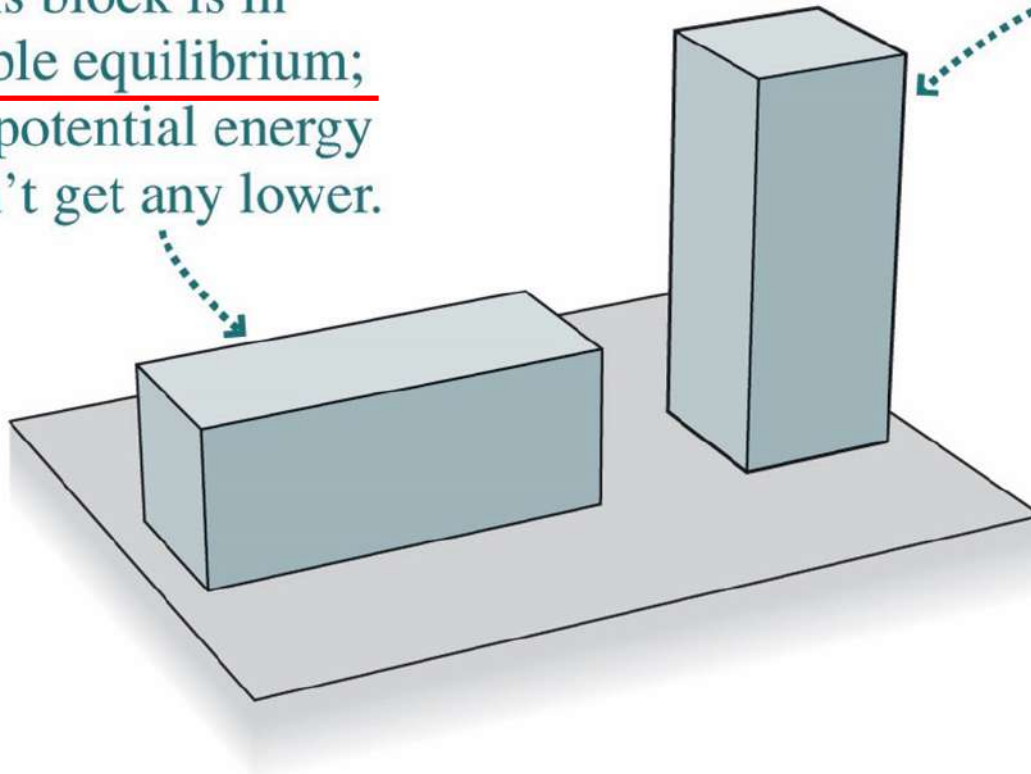
For stabil ligevægt ($\frac{d^2U}{dx^2} > 0$), undersøg om det er lokalt eller globalt.
meta-stabil stabil



Impulsmoment og statik

Figur 12.8:

This block is in stable equilibrium; its potential energy can't get any lower.



This block is in metastable equilibrium; it takes a little energy to tip it on edge, but then it would fall over.

Impulsmoment og statik

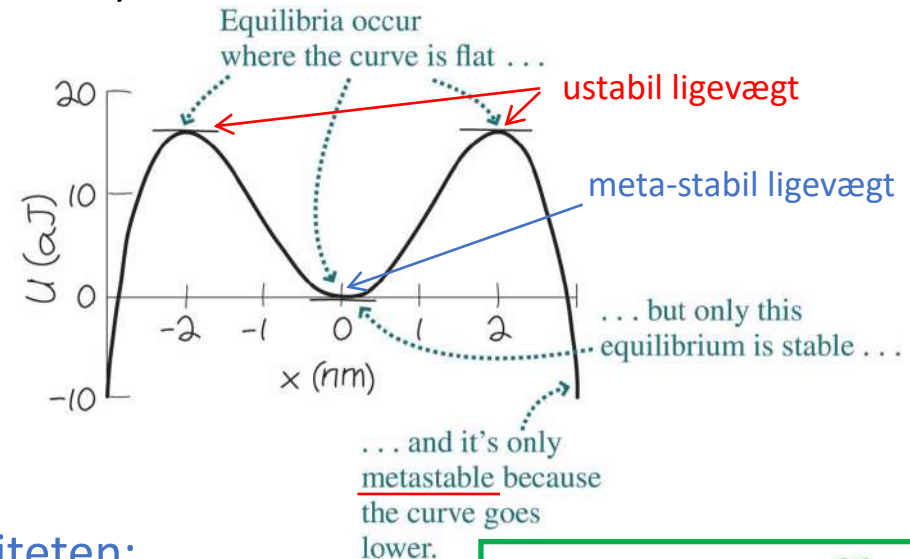
Example 12.4: (stabilitetsanalyse: halvleder)

En elektrons potentielle energi er givet ved funktionen:

$$U(x) = ax^2 - bx^4$$

hvor

$$a = 8 \text{ aJ nm}^{-2} \quad b = 1 \text{ aJ nm}^{-4}$$



Find ligevægtspunkter og beskriv stabiliteten:

$$\frac{dU}{dx} = 0 \iff 2ax - 4bx^3 = 0 \iff 2x(a - 2bx^2) = 0$$

Løsninger for ligevægt:

$$x = 0 \quad \vee \quad a = 2bx^2 \iff x = \pm \sqrt{\frac{a}{2b}} = \pm 2 \text{ nm}$$

meta-stabilt ligevægtspunkt

(potentialet er dybere når $|x| \gg 1$,
dvs. her er tale om et lokalt minimum)

ustabile ligevægtspunkter (se figur)

Tjek resultater:



$$\frac{d^2U}{dx^2} = 2a - 12bx^2$$

$$< 0 \text{ for } x = \pm 2 \text{ nm}$$

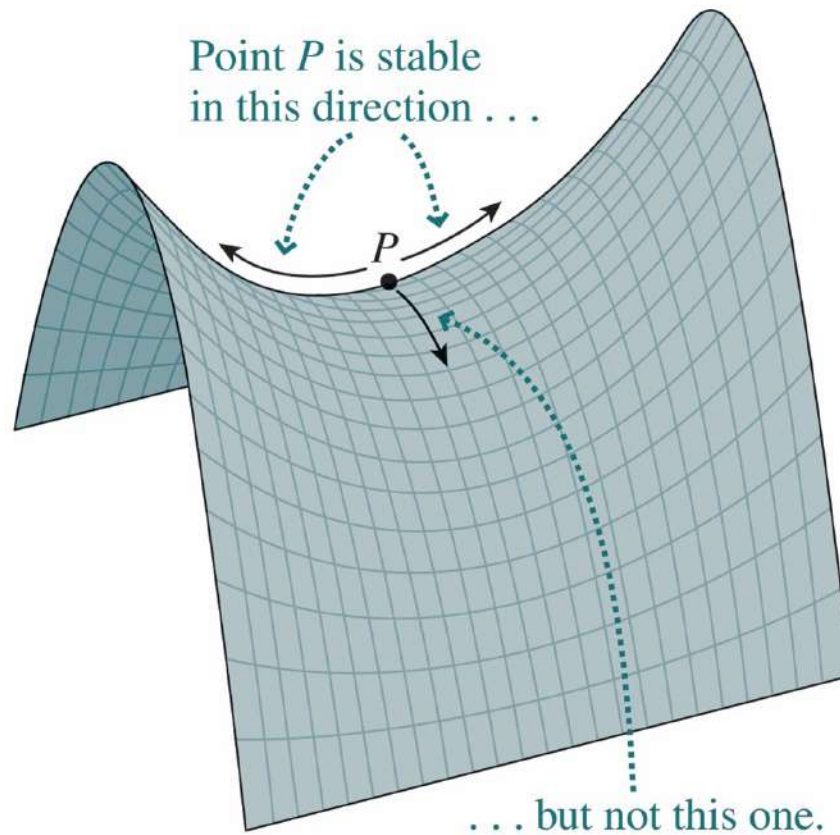
ustabil

$$> 0 \text{ for } x = 0$$

(meta) stabil

Impulsmoment og statik

I 2- og 3-dimensioner kan det være mere tricket at afgøre om et ligevægtspunkt er stabilt eller ustabilt. Eksempel:



Punktet, P er kun stabilt i den ene dimension, men ikke i den anden dimension.
Altså ustabil ligevægt.

Opgaver

Type-I 11-11, 11-21, 11-38, 12-13, 12-15, 12-16

Type-II

11-13, 11-23, 11-35^{*}, 11-45, 11-46, 12-17, 12-21, 12-35^{**}, 12-38, 12-54^{***}, 12-55

^{*} Løs opgaven både med formelen for krydsproduktet i cartesiske koordinater, og ved at finde vinklen mellem $\vec{r}$ og $\vec{F}$ så størrelsen $|\vec{\tau}|$ kan bestemmes.

^{**} Se Example 12.2 ^{***} Overvej betydningen af om massemidtpunktet ligger til venstre eller til højre i forhold til en lodret linje gennem omdrejningspunktet (klodsens nederste højre hjørne), når klodsens tippes vinklen θ .

Type-III

11-47^{****}, 12-58^{*****}

^{****} Hunden og drejeskiven drejer modsat hinanden. Det ydre kraftmoment $\vec{\tau} = 0$.

^{*****} Alle bøgernes samlede massemidtpunkt skal ligge lige over bordkanten.

Løsninger til udvalgte opgaver

Exercise 11-11 63 rad s^{-1} (10 s^{-1}) vest

Problem 11-46 a) 33.3 rpm b) 2.7 mJ

Exercise 12-16 0.40 m

Problem 12-35 79 kg

Exercise 12-38 6.2 kN

Problem 12-54 Klodsen glider nedad *før* den tipper over

Problem 12-58 $L/6$

Kapitel 16 (Termodynamik-delen af kurset)

Opgaver

Type-I

16-19, 16-23, 16-25, 16-27, 16-45*

* Hint: $T \propto p \propto h$ (Temp. er proportional med trykket og højden, se fx Fig-16.3)

Type-II

16-49, 16-53, 16-54, 16-55, 16-58**, 16-62, 16-63, 16-67, 16-69, 16-73

** Benyt Eq.(16.4) og at varmekapaciteten er den samme for koldt og varmt vand.

Type-III

16-75***, 16-80

*** Formlen for $c(T)$ er for T angivet i $^{\circ}\text{C}$